Questão 1. Considere o problema de encontrar o valor máximo em um vetor contendo n números reais. Projete um algoritmo usando o paradigma divisão e conquista para esse problema. Considere que n é um número par. Projete duas abordagens, conforme indicado:

(a) **(0.5 ponto)** Projete um algoritmo para resolver o problema considerando um subproblema de tamanho $n - 1$.

(b) **(0.5 ponto)** Projete um algoritmo para resolver o problema dividindo-o em dois subproblemas de tamanho n/2.

(c) **(0.5 ponto)** Qual abordagem produz um algoritmo assintoticamente mais eficiente no pior caso? Justifique sua resposta. Respostas sem justificativas não serão consideradas.

Questão 2. Resolva o seguinte problema:

a) **(0.5 ponto)** Dado um vetor A [.] de tamanho infinito no qual as primeiras **m** posições contêm números inteiros em ordem crescente e as demais posições são preenchidas com o valor ∞. Não se conhece o valor de **m**. Descreva um algoritmo que recebe um valor inteiro x como entrada e encontra uma posição no vetor contendo o valor x, se tal posição existir, em tempo $o(n)$. (Se você não se sente confortável com o fato do vetor ter comprimento infinito, assuma em vez disso comprimento de tamanho n, contudo você não conhece esse comprimento. Assuma, também, que a implementação da estrutura de dados vetor em sua linguagem de programação preferida retorna a mensagem de erro ∞ sempre que elementos A[i] com $i > n$ são acessados).

b) **(0.5 ponto)** Argumente que seu algoritmo tem a complexidade solicitada.

Questão 3. Suponha que, para um problema com entradas de tamanho n, você tenha que escolher um dentre três algoritmos A, B e C. Considere que trata-se do pior caso de cada algoritmo.

1. O algoritmo A resolve problemas dividindo-os em cinco subproblemas de tamanho $n/2$, recursivamente resolve cada subproblema e então combina as soluções em tempo linear.
2. O algoritmo B resolve problemas de tamanho n, recursivamente resolvendo dois subproblema de tamanho $n - 1$ e então combina as soluções em tempo constante.
3. O algoritmo C resolve problemas dividindo-os em nove subproblemas de tamanho $n/3$, recursivamente resolve cada subproblema e então combina as soluções em tempo $\theta(n^2)$.

Indique qual dos algoritmos é assintoticamente mais eficiente no pior caso. Expresse sua resposta em termos da notação θ. Justifique sua resposta. Resposta sem justificativa não será considerada.

Questão 4. (1.0 ponto) Prove a assertiva abaixo usando o método da indução matemática.

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} < 1 \ , \forall n \geq 1$

Questão 5. (0.5 ponto) Usando o teorema mestre, indique o limite assintótico usando a notação Θ, para cada uma das equações de recorrência abaixo. Considere o caso base $T(1) = 1$ ou $T(n) = c$, para alguma constante c e $\forall n \leq n_0$, para alguma constante n_0. Suponha, também, que n uma potência exata de b. Escolha o valor adequado para b conforme a equação de recorrência a ser resolvida. Justifique todas as suas respostas. Respostas sem justificativas não serão consideradas. Pode acontecer de não ser aplicável a versão do teorema mestre discutida em sala de aula e também apresentada nessa lista de exercícios (veja em **Informações que pode ser úteis**). Nesse(s) caso(s) apresente o motivo pelo qual essa versão do teorema mestre não se aplica.

(a) $T(n) = T(n/3) + 1$
(b) $T(n) = 2T(n/2) + n * lgn$
(c) $T(n) = T(2n/3) + n$
(d) $T(n) = 5T(n/4) - n$

(e) $T(n) = T(n-1) + 3$
(f) $T(n) = T(n/3) + 0$
(g) $T(n) = 5T(n/4) - n^2$
(h) $T(n) = T(2n/4) + n$
(i) $T(n) = 3/2T(n/4) - n^2$
(j) $T(n) = 3T(n/2) + n$

Informações que podem ser úteis

Somatórios e Logaritmos:

- $\sum_{i=1}^{n}(i) = n(n+1)/2$
- $\sum_{i=1}^{n}(a^i) = a(a^n - 1)/(a-1)$

- $\log(a * b) = \log a + \log b$
- $\log(a/b) = \log a - \log b$
- $\log_b a = \log_c a / \log_c b$
- $\log_b a^c = c * \log_b a$
- $\lg a = \log_2 a$

Hierarquia de funções:

A seguinte hierarquia de funções pode ser definida do ponto de vista assintótico:

$1 \prec log(n) \prec \sqrt{n} \prec n \prec n * log(n) \prec n^c \prec c^n \prec n! \prec n^n$ onde c é uma constante arbitrária inteira ≥ 2.

Teorema mestre:

Sejam as constantes naturais $a \geq 1$, $b \geq 2$ e $k \geq 0$. Considere a função $f(n)$ da forma $c * n^k$, na qual $c > 0$ e $\in \mathbb{R}$, seja a equação de recorrência dada por $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ e suponha n uma potência exata de b. Considere ainda que T é uma função que leva números naturais em números reais positivos e que T é assintoticamente não decrescente, Nessas condições, [BRASSARD and BRATLEY, 1996] indicam que a solução dessa recorrência é limitada assintoticamente por $T(n) = \begin{cases} \theta(n^k) & \text{se } a < b^k \\ \theta(n^k * \lg n) & \text{se } a = b^k \\ \theta(n^{\log_b a}) & \text{se } a > b^k \end{cases}$

Referências

[BRASSARD and BRATLEY, 1996] BRASSARD, G. and BRATLEY, P. (1996). *Fundamentals of Algorithms.* Prentice-Hall.